PRESENTAZIONE
ORGANIZZAZIONE
PIANO STRATEGICO DEL DIPARTIMENTO
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
DOCENTI
UFFICI AMMINISTRATIVI
BIBLIOTECA
SEGRETERIA STUDENTI
STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO
ORIENTAMENTO
JOB PLACEMENT
INCLUSIONE, DISABILITÀ, DSA
BANDI DI GARA E AVVISI
ALTRI BANDI
ELEZIONI
AVVISI

Monica SCOGNAMIGLIO

Insegnamento di CHIMICA ORGANICA

Corso di laurea in SCIENZE BIOLOGICHE
SSD: CHIM/06
CFU: 8,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 64,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre

Italiano

Lingua di insegnamento	Italiano
Contenuti	Struttura e legami delle molecole organiche: teorie del legame di valenza e dell'orbitale molecolare; ibridazione del carbonio; geometria molecolare; interazioni intermolecolari. Concetto di gruppo funzionale: classificazione dei composti organici; calcolo del numero di ossidazione del carbonio. Stereochimica: definizione di chiralità e stereocentri; enantiomeri e diastereoisomeri; descrittori di configurazione R/S e E/Z; risoluzione racemica. Meccanismi di reazione: eterolisi ed omolisi; elettrofili e nucleofili; reazioni di addizione, eliminazione e sostituzione; regioselettività e stereospecificità. Struttura, proprietà chimico-fisica, nomenclatura e reattività di alcani, cicloalcani, alcheni, alchini, benzene e derivati, alcoli e fenoli; eteri, epossidi, tioli e solfuri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e derivati, nitrili, ammine, carboidrati, amminoacidi, lipidi, acidi nucleici.
Testi di riferimento	P.Y. Bruice CHIMICA ORGANICA III edizione – EdiSES, Napoli, 2017 M.V. D'Auria, O. Taglialatela Scafati, A. Zampella GUIDA RAGIONATA ALLO SVOLGIMENTO DI ESERCIZI DI CHIMICA ORGANICA. Con aggiornamento online, LOGHIA, Napoli, 2017
Obiettivi formativi	L'insegnamento si prefigge di fornire i concetti generali della materia, che sono alla base della chimica dei composti organici, necessari per affrontare futuri studi in campo biochimico e biologico. Al termine del corso, lo studente avrà acquisito conoscenze teoriche sulla struttura e reattività di molecole organiche e abilità pratiche di manipolazione (nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti) dei composti organici mediante l'esecuzione di semplici reazioni chimiche e applicazioni di tecniche analitiche per la loro caratterizzazione. Nello specifico lo studente sarà in grado di: • conoscere le principali classi di composti organici • applicare le regole fondamentali della nomenclatura IUPAC • dedurre le proprietà chimico-fisiche e stereochimiche della struttura molecolare e prevederne la reattività sulla base dei principali meccanismi di reazione trattati • ragionare criticamente per poter applicare le reazioni studiate a semplici sequenze sintetiche per la produzione di molecole richieste, argomentando le scelte • acquisire la consapevolezza dell'importanza della sicurezza in laboratorio, così come le conoscenze teoriche e le abilità pratiche nelle fondamentali operazioni di laboratorio, relative alla sintesi, all'isolamento, alla purificazione e alla caratterizzazione di composti organici.
Prerequisiti	Conoscenze acquisite nel corso di Chimica generale ed inorganica (esame propedeutico). Lo studente deve possedere le conoscenze fondamentali su: struttura dell'atomo; orbitali atomici; teoria degli orbitali molecolari; struttura elettronica e legami; acidi e basi; equilibrio chimico; bilanciamento redox.
Metodologie didattiche	Il corso è articolato in 64 ore di lezioni frontali svolte dal docente in cui verrà esposta la teoria e verrà applicata a molteplici esempi e risoluzioni di esercizi e 16 ore di laboratorio (4 sessioni di 4 ore ciascuna nel laboratorio didattico di Chimica). Nel suo lavoro personale lo studente dovrà assimilare conoscenze e concetti alla base della chimica organica e risolvere esercizi. Il corso prevede la frequenza obbligatoria ad attività di laboratorio correlate agli argomenti trattati che comprendono esperienze in cui agli studenti, che lavoreranno in gruppi di tre componenti, è chiesto di eseguire semplici reazioni di sintesi, operazioni di isolamento e purificazione di composti organici e acquisizione di misure utili per la loro identificazione. Nelle attività pratiche di laboratorio devono essere seguite scrupolosamente le norme di sicurezza illustrate per operare in un laboratorio di chimica. Dovranno essere consegnate relazioni sulle singole esercitazioni di laboratorio. La frequenza verrà registrata mediante la raccolta delle firme durante le esercitazioni. Lo studente non potrà assentarsi dalle attività di laboratorio per più del 25% delle ore. In caso di particolari esigenze (studenti-lavoratori, gravidanza, etc.), previa richiesta documentata al docente, il CCdS si esprimerà relativamente alla frequenza delle attività di laboratorio. Il corso prevede, inoltre, l'applicazione degli argomenti esposti attraverso lo svolgimento di esercitazioni numeriche in aula sugli argomenti trattati e sotto la supervisione del docente o di un tutor. Lo svolgimento di esercizi a casa è sottoposto a chiarimenti e a correzioni da parte del docente negli orari di ricevimento.
Metodi di valutazione	L'esame consiste nel superamento, con una votazione di almeno 16/30, di una prova scritta, della durata di 120 minuti, in cui lo studente, attraverso esercizi e domande a risposta aperta, dovrà applicare le conoscenze acquisite sulla nomenclatura, sulla reattività e sugli aspetti stereochimici dei composti organici ad esercizi di sintesi organica. Il superamento della prova scritta è propedeutico all'esame orale. Durante lo svolgimento del corso sono effettuati accertamenti periodici mediante prove scritte di verifica, della durata di 90 minuti ciascuna, con domande a risposta aperta ed esercizi. Il superamento di tali prove di accertamento esonererà lo studente dalla prova scritta. In carenza o insufficienza degli accertamenti periodici lo studente dovrà sostenere la prova scritta nelle date previste dal calendario di esami. L'esame orale è volto a valutare la capacità di ragionamento e di collegamento tra i vari argomenti del corso ed è costituito da domande sulla sintesi di composti organici, in cui sarà valutata la capacità di organizzare l'esposizione sui relativi aspetti meccanicistici e stereochimici, dalla discussione di un argomento teorico e di una classe di biomolecole. Saranno, inoltre, discussi gli aspetti pratici e teorici di una esercitazione di laboratorio. La valutazione finale sarà espressa in trentesimi e terrà conto dell'esito della prova orale (80%), della prova scritta (15%) e delle relazioni consegnate (5%).
Altre informazioni	La frequenza alle attività di laboratorio e la consegna delle relazioni sulle singole esercitazioni sono obbligatorie, rispettando le scadenze indicate. Allo studente è data la possibilità di sostenere una prova scritta di autovalutazione in itinere, strutturata in modo analogo all'esame scritto, ma limitata al programma svolto, con successiva correzione. Potrà avvalersi della presenza di un esercitatore per ricevimento in aula in cui gli studenti potranno chiedere chiarimenti e proporre la risoluzione di esercizi. Lo studente potrà avvalersi del materiale didattico (dispense, esercizi, ecc.) messo a disposizione sul sito web di Ateneo (sharepoint) e sul blog "chimica organica Vanvitelli" (https://chimicaorganicadistabif.com/) Il docente è disponibile per ricevimento studenti nei giorni indicati sulla scheda insegnamento e su richiesta inoltrata via e-mail.
Programma del corso	Elementi di chimica generale: Struttura dell'atomo, distribuzione degli elettroni nell'atomo, legami covalenti, rappresentazioni della struttura di un composto, orbitali atomici. Il carbonio: ibridazione degli orbitali, lunghezza di legame, forza di legame, angoli di legame; legami singoli, doppi e tripli; momenti dipolari delle molecole; struttura di carbocationi, carbanioni e radicali. Acidi e basi: influenza della struttura sul pKa; effetto del pH sulla struttura dei composti organici; acidi e basi di Lewis. Introduzione ai composti organici: nomenclatura, proprietà fisiche e rappresentazione strutturale: nomenclatura di alcani, cicloalcani, alogenuri alchilici, eteri, alcoli, ammine; nomenclatura dei sostituenti alchilici; struttura di alogenuri alchilici, eteri, alcoli, ammine; conformazione degli alcani, proiezioni di Newman e strutture a cavalletto; cicloalcani e tensioni di anello; conformazione del cicloesano; conformazione di cicloesani monosostituiti; conformazioni di cicloesani disostituiti. Stereochimica: la disposizione degli atomi nello spazio: Isomeri cis-trans; sistema di nomenclatura E/Z, regole di Chan, Ingold e Prelog; chiralità: centri asimmetrici e stereocentri ; rappresentazione di enantiomeri; sistema di nomenclatura R/S; formule prospettiche e proiezioni di Fisher; attività ottica; isomeri contenenti più di un centro asimmetrico; stereoisomeria di composti ciclici; composti meso. Centri asimmetrici diversi dal carbonio. Inversione delle ammine. Alcheni: struttura, nomenclatura ed introduzione alla reattività - Termodinamica e cinetica: Nomenclatura, struttura e reattività degli alcheni; cinetica e termodinamica. Reazioni degli alcheni: Addizione di acidi alogenidrici, struttura dello stato di transizione, regioselettività delle reazioni di addizione elettrofila; addizione di acqua e di alcoli; trasposizioni dei carbocationi; addizione di alogeni, aloidrine; idroborazione-ossidazione; ossimercuriazione-riduzione, idrogenazione, stabilità degli alcheni; epossidazione; ossidrilazione; ozonolisi; stereochimica delle reazioni: reazioni regioselettive, stereoselettive e stereospecifiche; stereochimica delle reazioni degli alcheni. Alchini: Nomenclatura, struttura e proprietà degli alchini; acidità degli alchini terminali, ioni acetiluro. Delocalizzazione elettronica, risonanza e aromaticità: elettroni delocalizzati, struttura del benzene; contributo delle strutture limite di risonanza all'ibrido di risonanza; energia di risonanza; carbocationi allilici e benzilici; effetto della delocalizzazione elettronica sul pKa e sui prodotti delle reazioni; stabilità secondo la teoria degli orbitali molecolari: orbitali HOMO e LUMO; stabilità dei dieni: dieni coniugati. Reazione di sostituzione e di eliminazione: Meccanismo di una reazione SN2 e fattori che influenzano le reazioni SN2; Meccanismo di una reazione SN1 e fattori che influenzano le reazioni SN1; stereochimica delle reazioni SN2 e SN1; alogenuri benzilici, allilici, arilici e vinilici; competizione fra reazioni SN2 e SN1; reazione di eliminazione E2, regioselettività; reazione E1; competizione fra reazioni E2 ed E1; stereochimica delle reazioni E2 ed E1. eliminazione da composti ciclici; competizione tra sostituzione ed eliminazione; competizione tra reazioni intermolecolari e intramolecolari Effetti del solvente. Reazioni di alcoli, eteri, epossidi, ammine e di composti contenenti zolfo: reazione di sostituzione degli alcoli; trasformazione degli alcoli in alogenuri alchilici (con acidi alogenidrici e con trialogenuri di fosforo); reazione di eliminazione degli alcoli: disidratazione; reazioni di sostituzione degli eteri; reazioni di sostituzione nucleofila degli epossidi; basicità delle ammine; tioli e solfuri; composti organometallici: reattivi di Grignard. Aromaticità: Criteri per l'aromaticità, idrocarburi aromatici; ioni aromatici; antiaromaticità; nomenclatura di benzeni monosostituiti; reattività del benzene; reazione di sostituzione elettrofila aromatica (alogenazione, nitrazione, acilazione di Friedel-Crafts, alchilazione di Friedel-Crafts); Nomenclatura di benzeni disostituiti e polisostituiti; effetto dei sostituenti sulla reattività e sull'orientazione; effetti dei sostituenti sul pKa. Eterocicli aromatici a cinque e a sei termini; altri eterocicli aromatici, basi azotate. Composti carbonilici-sostituzione nucleofila acilica: Nomenclatura, struttura, struttura e proprietà degli acidi carbossilici e derivati degli acidi carbossilici; reazioni di sostituzione nucleofila acilica e reattività dei derivati degli acidi carbossilici; reazioni di alogenuri acilici, anidridi, esteri; idrolisi acido-catalizzata degli esteri; idrolisi basica degli esteri; transesterificazione; reazioni degli acidi carbossilici; esterificazione di Fischer; reazioni delle ammidi; idrolisi e alcolisi delle ammidi; sintesi di Gabriel; idrolisi dei nitrili; acidi dicarbossilici; sintesi dei derivati degli acidi carbossilici: attivazione chimica e biologica. Composti carbonilici -addizione nucleofila acilica: Nomenclatura e reattività di aldeidi e chetoni; reazioni con i nucleofili al carbonio di aldeidi, chetoni, cloruri acilici ed esteri; reazioni con idruri di aldeidi, chetoni e derivati degli acidi carbossilici; approfondimento su reazioni di riduzione e reazioni di ossido-riduzione nei sistemi biologici; reazioni chemoselettive e gruppi protettori nella sintesi; sintesi di immine ed enammine; idratazione di aldeidi e chetoni; emiacetali e acetali. Nomenclatura di composti polifunzionali. Composti carbonilici-reazioni al carbonio α: acidità degli idrogeni α, tautometria cheto-enolica; reazioni di enoli e ioni enolato; alchilazione del carbonio α; reazione di Michael; addizione e condensazione aldolica, disidratazione degli aldoli, addizione aldolica mista; condensazione di Claisen, condensazione di Claisen mista; reazioni di condensazione e di addizione intramolecolare; decarbossilazione di β-chetoacidi. Analisi retrosintetica e sintesi multistadio. Reazioni di condensazione aldolica e di Claisen nei sistemi biologici. Carboidrati: classificazione; notazione D e L; configurazione degli aldosi e di chetosi; reazioni redox di monosaccaridi; reazione di Kiliani-Fisher e degradazione di Wohl; struttura ciclica dei monosaccaridi; stabilità del glucosio; mutarotazione; formazione di glicosidi; effetto anomerico; zuccheri riducenti; disaccaridi (maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio) oligosaccaridi e polisaccaridi (amido e cellulosa). Determinanti antigenici dei gruppi sanguigni. Amminoacidi: classificazione e nomenclatura di amminoacidi; configurazione degli amminoacidi; proprietà acido-base; punto isoelettrico; legami peptidici e ponti disolfuro; sintesi dei peptidi; sintesi dei peptidi in fase solida. Lipidi: classificazione; acidi grassi, grassi e oli, trigliceridi, saponi, fosfolipidi Nucleosidi, nucleotidi e acidi nucleici: nucleosidi e nucleotidi; legame fosfodiestereo; nucleotidi in DNA ed RNA; ATP: stabilità e carattere ad alta energia dei legami fosfoanidridici; utilizzo nell'attivazione dello ione carbossilato. Cofattori utilizzati nelle reazioni di ossido-riduzione biologica, meccanismo del NAD+/NADH. Il laboratorio di chimica organica: Norme di sicurezza in laboratorio; cifre significative, precisione e accuratezza; estrazione liquido-liquido, cromatografia: principi generali, cromatografia su strato sottile ESPERIENZE PRATICHE DI LABORATORIO 1) Separazione di sostanze organiche in miscela mediante estrazione liquido/liquido; analisi cromatografica 2) Estrazione ed analisi TLC di molecole organiche da diverse matrici solide 3) Sintesi del paracetamolo 4) Zuccheri riducenti

English

Teaching language	Italian
Contents	Structure and bonding of organic molecules: valence bond and molecular orbital theories; hybridization of orbitals; molecular geometry; intermolecular forces. The concept of functional groups: organic compounds classification; calculation of oxidation number of the carbon. Stereochemistry; definition of chirality in organic chemistry and stereocenters; enantiomers and diastereomers; R/S and E/Z configuration; racemic resolution. Reaction mechanisms; heterolysis and hemolysis; electrophiles and nucleophiles; addiction, elimination and substitution mechanisms; regioselectivity and stereospecificity. Structure, physicochemical properties, nomenclature and reactivity of alkanes, cycloalkanes, alkenes, alkynes, benzene and derivatives, alcohols and phenols, ethers, epoxides, thiols and sulphides, aldehydes and ketones, carboxylic acids and derivatives, nitriles, amines, carbohydrates, amino acids, lipids, nucleic acids.
Textbook and course materials	P.Y. Bruice CHIMICA ORGANICA III edizione – EdiSES, Napoli, 2017 M.V. D'Auria, O. Taglialatela Scafati, A. Zampella GUIDA RAGIONATA ALLO SVOLGIMENTO DI ESERCIZI DI CHIMICA ORGANICA. Con aggiornamento online, LOGHIA, Napoli, 2017
Course objectives	The aim of the course is to furnish general contents on the matter, that are fundamentals for the study of organic compounds, prerequisite for further biochemical and biological studies. At the end of the course, the student will acquire theoretical knowledges on the structure and reactivity of organic compounds and basic principles for the handling of chemical organic agents and chemical preparations, in the respect of current regulations on the security, through simple chemical reactions and application of analytical techniques for their identification. In particular, the student will be able to: • knowledge the main classes of organic products • apply the basic rules of IUPAC nomenclature • deduce the physicochemical and stereochemical properties of organic compounds and to predict their reactivity on the basis of the studied reaction mechanisms • critically reflect, in order to apply the studied mechanisms to simple synthetic schemes for the production of the required molecules, discussing on the choices • acquire the awareness of the importance of safety and security in security in the laboratory laboratory, as well as the theoretical knowledge and practical skills in the basic laboratory procedures regarding the synthesis, isolation and identification of organic compounds.
Prerequisites	Knowledges acquired in the course on General and inorganic chemistry (propaedeutic exam). The student must have basic knowledges on: atom structure; atomic orbitals; electronic structure and bonding; molecular orbital theory; acids and basis; chemical equilibrium; redox balancing.
Teaching methods	he course consists in 64 hours of frontal lessons carried out by the teacher in which will be described the theory, applied to different examples and to the resolution of exercises and 16 hours of laboratory (4 sessions each of 4 hours) in the lab of Chemistry. During its individual work, the student must acquire basic knowledge and concepts of the organic chemistry and resolve exercises. The students are subjected to the compulsory attendance requirements for lab activities. These activities consist in practical experiments in which students, working in groups of three, have to carry out simple syntheses of organic compounds, their isolation of and purification and the analysis for their identification. During the practical lessons, students have to scrupulously comply with internal safety rules, explained in porder to operate in a chemical laboratory. Reports on lab lessons have to be delivered. During laboratory experiments, students can register their attendance with their signature. The student cannot miss more than 25% of the classes. The course provides for exercises in the classroom under the supervision of the teacher or a tutor. Students have opportunities to ask explanations or to correct their homework exercises during the office hours indicated by the teacher in the timetable.
Evaluation methods	The exam consists in the successful completion, with the minimum value of 16/30, of the written test, last 120 minutes, where the student, through excercises and open questions have to apply the knowledges acquired on the nomenclature, the reactivity, the stereochemistry of organic compounds, to organic synthesis exercises. The written test is propaedeutic to the final exam. During the course, in itinere tests will be carried out. Each test last 90 minutes is organized, similarly to the written exam, in open questions and excercises. The student that pass these tests is directly admitted to the oral exam. The oral exam aims to the evaluation of the thinking capacities and linking among the different subject of the course. It is constituted by questions on the synthesis of organic compounds, in which the attitude to organize the exposition on the mechanistic and stereochemical aspects will be assessed. Moreover will be discussed a theoretical topic and a class of biomolecules, as well as the practical and theoretical aspect of a laboratory experience. The final evaluation will be expressed in thirtieths and will take into account of the results of the oral exam (80%), of the written test (15%), and of the delivered reports (5%).
Other information	The attendance to the laboratory and the delivery of the reports on the exercitations are mandatory. To the student is given the possibility to take a written test during the course, organized like the written exams but limited to the performed program. Students can benefit of the presence of a teaching assistant. Additional instruction material is available on the web site of the University and on the blog "chimica organica Vanvitelli" (https://chimicaorganicadistabif.com/). The teacher is available to receive students on the basis of the timetable and by e-mail.
Course Syllabus	Fundamentals of general chemistry: The structure of an atom, distribution of the electrons in an atom, ionic and covalent bonds, how the structure of a compound is represented, atomic orbitals. Carbon: orbital ibridization, bond length, bond strength, bond angles; single, double and triple bonds; dipole moment of the molecules; structures of carbocations, carbanions and radicals. Acids and bases, influence of structure on PKa; effect of pH on the structure of organic compounds; Lewis acids and bases. Introductions to organic compounds – nomenclature, physical properties and structural representation: nomenclature of alkanes, cycloalkanes, alkyl halides, ethers, alcohols, amines; structure of alkyl halides, ethers, alcohols, amines; alkane conformation, Newman and sawhorse representation; cycloalkanes and ring strain; cyclohexane conformation; monosubstituted cyclohexane conformation; disubstituted cyclohexane conformation. Stereochemistry - the arrangement of the atoms in the space: cis- trans isomers; E/Z nomenclature, Chan, Ingold and Prelog rules; chirality: asymmetric centers and stereocenters; enantiomer representation; R/S notation; perspective formulas and Fisher projections; optic activity; isomers with more than 1 asymmetric center; stereoisomery of cyclic compounds; meso-compounds. Alkenes- structure, nomenclature and introduction to the reactivity – Thermodynamics and kinetics: Nomenclature, structure and reactivity of alkenes; kinetics and thermodynamics. Reaction of alkenes: halogen acid addition, state transition structure, regioselectivity of electrophilic additions; water and alcohol addition; halogen addition, halohydrins from alkenes; hydroboration oxidation; hydrogenation, alkene stability; epoxidation; hydroxylation; stereochemistry of the reactions: regioselective, stereoselective and stereospecific reactions; stereochemistry of the alkene reactions. Reactions of alkynes – introduction to the multiple state synthesis: nomenclature, structure and properties of alkynes; reactivity; halide acids addition, water addition; hydroboration; hydrogenation; terminal alkynes acidity, acetylide anions; introduction to the multiple state synthesis. Electron delocalization, resonance and aromaticity: delocalized electrons; benzene structure; contribution of resonance stuctures to the resonance hybrid; resonance energy; allylic and benzylic carbocations and radicals; effects of delocalization on pKa; stability based on the molecular orbitals theory: HOMO and LUMO orbitals; conjugate dienes stability. Substitution and elimination reactions: SN2 mechanism and factors influencing SN2 reactions; SN1 mechanism and factors influencing SN1 reactions; stereochemistry of SN2 and SN1 reactions; benzyl, allyl, aryl, and vinylic halides; competition between SN2 and SN1; E2 elimination reaction, regioselectivity; E1 reaction; E2 and E1 competition; stereochemistry of E2 and E1 reactions, elimination from cyclic compounds; competition between substitution and elimination; inter- and intramolecular reactions. Reactions of alcohols, eters, epoxides, amines and sulfur-containing compounds: substitution reaction of alcohols; conversion of alcohols into alkyl halides; elimination reaction of alcohols; dehydration; substitution reaction of eters; reactions of epoxides; thiols and sulfides; organometal compounds. Aromaticity – benzene reactions: aromaticity criteria, aromatic hydrocarbons; aromatic heterocyclic compounds and aromatic anions; antiaromaticity; nomenclature of monosubstituted benzenes; benzene reactivity; electrophilic aromatic substitution (halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts acylation and alkylation); nomenclature of disubstituted and polysubstituted benzenes; effects of substituents on reactivity and orientation; trisubstituted benzenes synthesis. Carbonyl compounds . acyl nucleophilic substitution: nomenclature, structure, structure and properties of carboxyl acids and derivatives; acyl nucleophilic substitution; reaction; reactions of acyl halides, anhydrides, esters; acidic hydrolysis of esters; saponification; reactions; reactions of carboxyl acids; reactions of amides; hydrolysis of nitriles; syntheses of carboxyl acids derivatives. Carbonyl compounds – acyl nucleophilic addition: nomenclature and reactivity of aldehydes and ketones; reactions with carbanions; reactions with hydrides; imine and enamine synthesis; hydration of aldehydes and ketones; hemiacetals and acetals. Carbonyl compounds – reactions to the α carbon: acidity of α hydrogens; keto-enol tautomerism; reactions of enols and enolate ions; Hell-Volhard-Zelinski reaction; aldol condensation, aldols dehydration, crossed aldol condensation; Claisen condensation, crossed Claisen condensation; intramolecular condensations; β-ketoacid decarboxylation; malonic synthesis; acetoacetic synthesis. Amines: amine inversion ; acid-bases properties of amines; amine reactions; amine synthesis; 5- and 6-membered aromatic heterocycles. Carbohydrates: classification; D/L notation; the configurations of aldoses and ketoses; redox reactions of monosaccharides; cyclic structure of monosaccharides; glucose stability; mutarotation; reducing sugars; Kiliani-Fisher reaction; acetylation; methylation; disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Amino acids: classification and nomenclature; cmino acid configuration; acid-basis properties; isoelectric point; racemic separation of amino acids; peptide bond; disulfide bond; peptide synthesis; protective groups; solid state synthesis of peptides. Lipids: fatty acids, waxes, fat and oils; membranes, triglicerides, phospholipids; steroids. Nucleosides, nucleotides and nucleic acid nucleosides and nucleotides, nucleotides, nucleic acids, DNA and RNA. Laboratory of organic chemistry: safety rules in the lab; significant digits, precision and accuracy; filtration, extraction, crystallization; chromatography: gerineral principles, separation mechanisms; thin layer chromatography and column chromatography LABORATORY PRACTICAL EXPERIENCES 1) extraction and separation of organic molecules 2) extraction and TLC analysis of organic molecules from different solid matrices 3) synthesis of paracetamol 4) Synthesis of dibenzalacetone by crossed aldol condensation 5) Reducing and nonreducing sugars: Fehling-Benedict test and sucrose hydrolysis.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
AMBIENTALI BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE
Via Vivaldi, 43 - 81100 CASERTA
Tel. +39 0823 275104
Fax: +39 0823 274813

distabif@unicampania.it
dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

URP
Amministrazione Trasparente
Privacy e cookie policy
Accessibilità e Usabilità
Bandi di Gara
Carta dei servizi
Servizi per studenti
Inclusione, Disabilità, DSA
Contatti e mappe

© 2017 Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli